

Project Stage	Task	Task Name	Elapsed Duration (Days)	Skills Requirements	Predecessors
1		Khởi tạo Dự án	19		-
1.1		Xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống	4	Business Analyst (BA), PM	-
	1.1.1	Thu thập thông tin tổng quan về chuỗi 15 cửa hàng	2		-
	1.1.2	Xác định nhu cầu người dùng và nghiệp vụ chính	2		1.1.1
	1.1.3	Xác định các vấn đề hiện tại của hệ thống cũ	1		1.1.1
	1.1.4	Xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống	1		1.1.2; 1.1.3
1.2		Lập kế hoạch tài chính	5	PM, Kế toán dự án	1.1.4
	1.2.1	Lập ngân sách chi tiết cho dự án	3		1.1.4
	1.2.2	Dự phòng kinh phí rủi ro	2		1.2.1
1.3		Phê duyệt kế hoạch dự án	3	PM, Ban lãnh đạo	1.2.2
	1.3.1	Đề trình kế hoạch cho Ban lãnh đạo	2		1.2.2
	1.3.2	Ký phê duyệt chính thức	1		1.3.1
1.4		Đánh giá nguồn lực và nhân sự cần thiết	7	PM, HR, IT Lead	1.3.2
	1.4.1	Xác định yêu cầu nhân lực và kỹ thuật	3		1.3.2
	1.4.2	Phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch tuyển dụng	4		1.4.1
2		Nghiên cứu và Phân tích yêu cầu	24		1
2.1		Phân tích yêu cầu phần cứng	5		-
	2.1.1	Xác định số lượng & cấu hình thiết bị POS, ngoại vi	3		-
	2.1.2	Xác định hạ tầng mạng, Internet	2		-
2.2		Phân tích yêu cầu phần mềm	5		-
	2.2.1	Xác định các phân hệ hệ thống và số lượng người dùng	3		-
	2.2.2	Xác định yêu cầu dữ liệu (xử lý, lưu trữ, sao lưu)	2		-
	2.2.3	Xác định yêu cầu giao diện và tính năng phần mềm	2		-
3.		Đấu thầu và mua sắm thiết bị	17		

Project Stage	Task	Task Name	Elapsed Duration (Days)	Skills Requirements	Predecessors
3.1		Lập hồ sơ mời thầu	4		2
	3.1.1	Soạn thảo hồ sơ mời thầu phần cứng	4		
	3.1.2	Soạn thảo hồ sơ mời thầu phần mềm	4		
3.2		Tổ chức đấu thầu	7		3.1
	3.2.1	Phát hành hồ sơ mời thầu	2		3.1
	3.2.2	Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ thầu phần cứng	5		3.2.1
	3.2.3	Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ thầu phần mềm	5		3.2.1
3.3		Ký hợp đồng và mua sắm thiết bị	7		3.2
	3.3.1	Ký hợp đồng cung cấp phần cứng	3		3.2.2
	3.3.2	Ký hợp đồng cung cấp phần mềm	3		3.2.3
	3.3.3	Kiểm tra và nhận bàn giao thiết bị	4		3.2.2; 3.2.3
4.		Triển khai và Cài đặt hệ thống	29		
4.1		Chuẩn bị môi trường triển khai	5	PM, System Architect, IT Infra	3
	4.1.1	Chuẩn bị hạ tầng máy chủ / cloud	2	IT Infra, System Admin	4.1
	4.1.2	Thiết lập mạng, VPN kết nối 15 chi nhánh	2	Network Engineer	4.1.1
	4.1.3	Thiết lập cơ chế backup và bảo mật	1	System Admin, Security	4.1.2
4.2		Cài đặt hệ thống lõi	6	PM, Vendor kỹ thuật, IT	4.1
	4.2.1	Cài đặt hệ thống POS	2	POS Specialist	4.2
	4.2.2	Cài đặt hệ thống quản lý kho	2	WMS Specialist	4.2.1
	4.2.3	Cài đặt hệ thống quản trị trung tâm	2	System Engineer	4.2.2
4.3		Cấu hình hệ thống theo mô hình Mini K	7	BA, Vendor, PM	4.2
	4.3.1	Cấu hình danh mục hàng hóa, giá	2	BA, Retail Expert	4.3
	4.3.2	Cấu hình chính sách bán hàng & khuyến mãi	2	BA	4.3.1

Project Stage	Task	Task Name	Elapsed Duration (Days)	Skills Requirements	Predecessors
	4.3.3	Cấu hình phân quyền người dùng	1	System Admin	4.3.2
	4.3.4	Cấu hình luồng điều chuyển kho	2	WMS Specialist	4.3.3
4.4		Triển khai phần cứng tại 15 chi nhánh	8	IT Support, Vendor	4.3
	4.4.1	Lắp đặt POS, máy in, scanner	5	IT Support	4.4
	4.4.2	Kiểm tra kết nối và đồng bộ thiết bị	3	IT Support	4.4.1
4.5		Chuẩn bị và chuyển đổi dữ liệu	4	BA, Data Specialist	4.3
	4.5.1	Thu thập và làm sạch dữ liệu	2	BA, Data Analyst	4.5
	4.5.2	Import và kiểm tra dữ liệu	2	Data Specialist	4.5.1
4.6		Kiểm tra sẵn sàng triển khai	3	PM, BA, IT	4.4, 4.5
	4.6.1	Kiểm tra phân quyền và nghiệp vụ	2	BA	4.6
	4.6.2	Xác nhận hoàn thành cài đặt	1	PM	4.6.1
4.1		Vận hành và thử nghiệm hệ thống	25		4.6
5.1		Lập kế hoạch vận hành thử	3	PM, BA	4.6
	5.1.1	Xác định phạm vi và kịch bản thử nghiệm	2	BA	5.1
	5.1.2	Phân công nhân sự tham gia test	1	PM	5.1.1
5.2		Kiểm thử chức năng hệ thống	7	BA, Key Users, Vendor	5.1
	5.2.1	Kiểm thử bán hàng tại quầy	2	BA, Thu ngân	5.2
	5.2.2	Kiểm thử nhập - xuất - kiểm kho	3	BA, Quản lý kho	5.2.1
	5.2.3	Kiểm thử báo cáo và thống kê	2	BA	5.2.2
5.3		Kiểm thử tích hợp và dữ liệu	4	stem Engineer, Data Special	5.2
	5.3.1	Kiểm thử đồng bộ dữ liệu toàn chuỗi	2	System Engineer	5.3
	5.3.2	Kiểm thử backup và khôi phục	2	System Admin	5.3.1
5.4		Kiểm thử hiệu năng & độ ổn định	3	Vendor, IT	5.3
	5.4.1	Kiểm thử giờ cao điểm	2	Vendor	5.4

Project Stage	Task	Task Name	Elapsed Duration (Days)	Skills Requirements	Predecessors
	5.4.2	Đánh giá thời gian phản hồi	1	IT	5.4.1
5.5		Vận hành thử nghiệm thực tế	5	Key Users, PM	5.4
	5.5.1	Vận hành song song hệ thống	3	Key Users	5.5
	5.5.2	Ghi nhận lỗi và phản hồi người dùng	2	BA	5.5.1
5.6		Đánh giá và nghiệm thu vận hành thử	3	PM, Ban QL	5.5
	5.6.1	Tổng hợp và xử lý lỗi	2	Vendor	5.6
	5.6.2	Xác nhận sẵn sàng Go-live	1	PM	5.6.1
6.		Đào tạo người sử dụng	15		5.6
6.1		Chuẩn bị học liệu và môi trường đào tạo	4	BA, Training Specialist	5.6
	6.1.1	Biên soạn tài liệu hướng dẫn (POS, Kho, Quản lý)	3	BA, Technical Writer	6.1
	6.1.2	Thiết lập dữ liệu mẫu trên môi trường đào tạo	1	Data Specialist	6.1.1
6.2		Tổ chức các lớp đào tạo tập trung	8	BA, PM, Key Users	6.1.2
	6.2.1	Đào tạo quản trị hệ thống cho Ban quản lý chuỗi	2	IT Lead, Vendor	6.2
	6.2.2	Đào tạo nghiệp vụ cho 15 Cửa hàng trưởng	2	BA, Retail Expert	6.2.1
	6.2.3	Đào tạo sử dụng POS cho đội ngũ thu ngân	4	Key Users, BA	6.2.2
6.3		Đánh giá sau đào tạo	3	PM, BA	6.2.3
	6.3.1	Kiểm tra kỹ năng thực hành của người dùng	2	BA	6.3
	6.3.2	Cấp chứng chỉ/xác nhận hoàn thành đào tạo	1	PM	6.3.1
7.		Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng	11		6.3
7.1		Nghiệm thu thực tế và bàn giao (Go-live)	5	PM, Ban QL, IT	6.3.2
	7.1.1	Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật phần cứng	2	IT Support, Vendor	7.1
	7.1.2	Ký biên bản nghiệm thu chức năng phần mềm	2	BA, Key Users	7.1.1
	7.1.3	Chuyển đổi chính thức sang hệ thống mới (Cut-over)	1	PM, System Admin	7.1.2
7.2		Thanh lý hợp đồng và bàn giao hồ sơ	6	PM, Kế toán, Luật pháp	7.1

Project Stage	Task	Task Name	Elapsed Duration (Days)	Skills Requirements	Predecessors
	7.2.1	Bàn giao hồ sơ thiết kế và mã nguồn (nếu có)	2	IT Lead, Vendor	7.2
	7.2.2	Đối soát khối lượng và giá trị thanh toán thực tế	3	Kế toán dự án	7.2.1
	7.2.3	Ký biên bản thanh lý hợp đồng với các nhà thầu	1	PM, Ban lãnh đạo	7.2.2
8.		Kết thúc Dự án	6		7.2
8.1		Tổng kết và đánh giá hiệu quả dự án	4	PM, BA, Ban lãnh đạo	7.2.3
	8.1.1	Thu thập phản hồi từ 15 cửa hàng sau 1 tuần vận hành	2	BA	8.1
	8.1.2	Lập báo cáo tổng kết dự án (so sánh với KPI ban đầu)	2	PM	8.1.1
8.2		Đóng dự án chính thức	2	PM, HR	8.1
	8.2.1	Họp tổng kết rút kinh nghiệm (Lessons Learned)	1	Toàn đội dự án	8.2
	8.2.2	Lưu trữ hồ sơ và giải tán đội ngũ dự án	1	PM, HR	8.2.1